# Évaluation - Fonctions affines - Sujet A

**Durée :** 30 minutes **Barème :** 20 points

**Nom :** .....
**Prénom :** .....
**Groupe :** .....

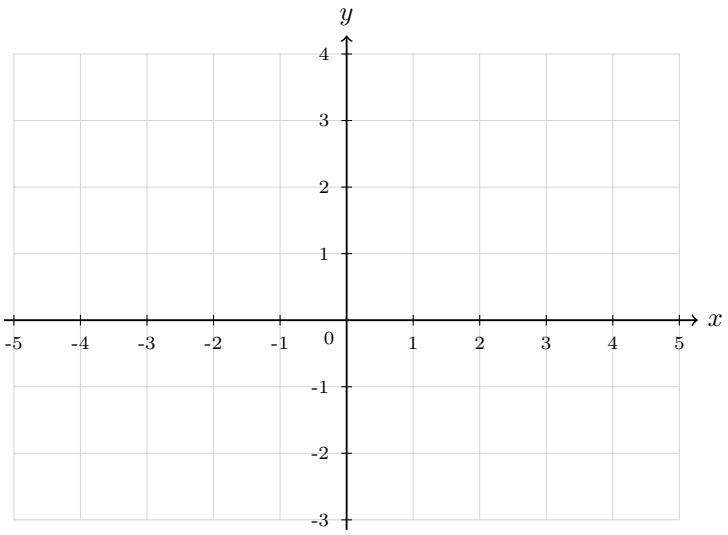
## Exercice 1 - Tracé et intersection (4 points)

On considère les deux fonctions affines

$$f(x) = 2x + 1 \qquad \text{et} \qquad g(x) = -5x - 3.$$

a) Tracer ces droites dans le repère. **(2 points)**

b) Déterminer par le calcul **les coordonnées exactes** de leur point d'intersection $I$. **(2 points)**




**Calcul exact des coordonnées du point $I$ :**

## Exercice 2 - QCM (10,5 points)

Pour chaque question, **une seule réponse est correcte**. Cocher une seule case. Une bonne réponse rapporte **1,5 point**, une mauvaise réponse retire **1 point** et une absence de réponse rapporte **0 point**.

**1.** La droite passant par $A(-3;8)$ et $B(2;-2)$ a pour équation :

☐ $y = -2x + 2$ ☐ $y = 2x + 14$ ☐ $y = -\frac{1}{2}x + \frac{13}{2}$ ☐ $y = -2x - 2$

**2.** Une fonction affine $h$ vérifie $h(-2) = 9$ et $h(4) = -3$. Alors :

☐ $h(0) = -5$ ☐ $h(0) = 3$ ☐ $h(0) = 5$ ☐ $h(0) = 7$

**3.** L'antécédent de 4 par $k(x) = \frac{3}{2}x - 5$ est :

☐ $-6$ ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ 6 ☐ 9

**4.** La droite parallèle à $y = -4x + 1$ et passant par $C(2;3)$ a pour équation :

☐ $y = -4x + 11$ ☐ $y = -4x + 3$ ☐ $y = -4x + 5$ ☐ $y = -4x - 5$

☐ $y = 4x - 5$ ☐ $y = 4x + 11$ ☐ $y = -\frac{1}{4}x + \frac{7}{2}$ ☐ $y = \frac{1}{4}x + \frac{5}{2}$

**5.** Les droites $y = -x + 7$ et $y = 2x - 2$ se coupent au point :

☐ $(2;5)$ ☐ $(3;4)$ ☐ $(4;3)$ ☐ $(5;2)$

**6.** Une fonction affine $p$ est décroissante et vérifie, pour tout réel $x$,

$$p\big(p(x)\big) = 9x - 8.$$

Quelle est l'expression de $p(x)$ ?

☐ $p(x) = -3x + 4$ ☐ $p(x) = -3x - 4$ ☐ $p(x) = 3x - 2$ ☐ $p(x) = 3x + 2$

**7.** Deux fonctions affines $u$ et $v$ vérifient

$$u(2) = v(2) \qquad \text{et} \qquad u(5) > v(5).$$

Laquelle des affirmations suivantes est nécessairement vraie ?

☐ $u(x) > v(x)$ pour tout réel $x$. ☐ $u(x) < v(x)$ pour tout $x < 2$.

☐ $u(x) > v(x)$ pour tout $x < 2$. ☐ $u$ et $v$ ont le même coefficient directeur.

## Exercice 3 - Étalonnage d'un capteur (5,5 points)

Dans son domaine linéaire, un capteur délivre une tension $U$, en volts, qui dépend de manière affine de la concentration $C$, en $\mathrm{g\,L^{-1}}$. Lors de l'étalonnage, on mesure :

| $C$ ($\mathrm{g\,L^{-1}}$) | 2 | 7 |
|---|---|---|
| $U$ (V) | 0,9 | 2,4 |

a) Une solution inconnue produit une tension de 1,95 V. Déterminer sa concentration.

**Modèle et calcul de la concentration :**